Trabalho Prático 2 – Refinamento de Cenário 3D: Animação, Navegação e Interface

Curso: Pós-Graduação em Design de Jogos (PUCRS) | Professora Rossana B Queiroz

🗓️ **DATA DE ENTREGA**: até **27/10/2026**. Apresentação em aula e submissão via Moodle. A submissão pode ser feita até as **23h59min.**

Peso na Avaliação Final: 30%

Individual ou grupos de até 3 participantes

Instruções para envio do trabalho:

Ver o documento **Instruções para Entrega dos Trabalhos**, no Moodle.

Objetivo

O **Trabalho 2 (T2)** consiste na evolução/refinamento do T1 ou implementação de um novo experimento jogável 3D, com foco na aplicação técnica de **Animações**, **Navegação** e **Interface**. O projeto pode adotar livremente perspectivas em **Primeira Pessoa (*First-Person*)**, **Terceira Pessoa (*Third-Person*)**, **Visão Superior / Isométrica (*Top-Down*)** ou variantes fixas de câmera.

Requisitos Técnicos de Implementação

O projeto deve ser desenvolvido na **Unreal Engine 5** (utilizando Blueprints e/ou C++) e satisfazer os seguintes critérios técnicos:

Controle de Animação

A representação visual e o feedback cinemático dos atores em cena devem ser estruturados a partir dos seguintes requisitos técnicos:

- **Pipeline de Animação:** Implementação de uma malha esquelética (*Skeletal Mesh*) controlada por um *Animation Blueprint* (`UAnimInstance`).
- **Máquina de Estados (*State Machine*):** Estruturação de máquina de estados contendo no mínimo:
    - Estados de locomoção com interpolação contínua (*Blend Space 1D* ou *2D* com base em velocidade/direção);

    - Estados de transição lógica para salto, queda, ataque ou ação contextual correspondente à mecânica do jogo.

- **Notificadores de Animação (*Anim Notifies*):** Configuração de ao menos um *Anim Notify* disparando eventos precisos em tempo de execução (ex.: emissão de som, instanciação de partículas, verificação de *hitbox* ou liberação de controle de entrada).

- *Nota para projetos sem malha esquelética*: Caso o jogo use atores mecânicos ou abstratos (ex.: veículos, drones, formas primitivas), deve ser utilizado controle de interpolação via `TimelineComponent` ou cinemática procedural, justificando a escolha no **memorial técnico**.

Navegação, Cenário e Câmera

A delimitação do espaço 3D, a resolução de trajetórias e o enquadramento do jogador devem ser configurados conforme os seguintes critérios:

- **Malha de Navegação (*NavMesh*):** Configuração de volume de navegação ativo (`NavMeshBoundsVolume`) no nível.

- **Comportamento Navegável:** Implementação de ao menos uma funcionalidade dependente de resolução de caminhos (`NavigationSystem`):

    - Agente autônomo (NPC/Inimigo) navegando em direção a alvos ou pontos de patrulha; ou

    - Movimentação do próprio jogador baseada em ponteiro (*Click-to-Move* / navegação *Top-Down* via `AIController` ou `SimpleMoveToLocation`).

- **Arquitetura de Câmera:** Configuração de câmera através de `CameraComponent` e `SpringArmComponent`:

    - Em jogos *Third-Person* e *Top-Down*: configuração de distância focal (*TargetArmLength*), amortecimento de movimento (*Camera Lag*) e tratamento de oclusão de geometria (*Probe Size* / colisão de câmera);

    - Em jogos *First-Person*: alinhamento ao eixo de visão do ator e controle de rotação via *Controller Rotation Pitch/Yaw*.

Interface do Usuário (UMG)

UMG (*Unreal Motion Graphics UI Designer*) é o subsistema de desenvolvimento de interfaces gráficas da Unreal Engine 5. Sua integração ao projeto deve garantir a projeção clara dos dados de jogo em tela, cumprindo os seguintes requisitos:

- **Widget Principal (HUD):** Construção de interface via *Unreal Motion Graphics* (`UserWidget`).
- **Exibição de Parâmetros de Estado:** Renderização em tempo real de informações vitais do jogo (ex.: vida, munição, pontuação, objetivos ou temporizadores).
- **Desacoplamento de Dados:** A atualização da interface deve ser orientada a eventos (*Event-Driven* via *Event Dispatchers* / Delegates ou chamadas diretas sob demanda). **Não é permitido o uso de vinculação contínua (*Tick/Property Binding*) para consultas pesadas de dados.**
- **Feedback de Estado de Jogo:** Telas ou elementos contextuais indicando transições claras (início, pausa, vitória ou derrota).

Física e Colisão

Para assegurar a coerência do gameplay e o correto registro de contatos físicos no cenário, o projeto deve atender aos seguintes pontos:

- Definição explícita de perfis de colisão (*Collision Presets* e canais de traçado/objeto) entre os atores do cenário.
- Integração de física de corpos rígidos (*Simulate Physics*) ou detecção de colisões para resolução de mecânicas de interação.

Memorial Descritivo Técnico

Junto aos arquivos de projeto, cada equipe deverá preencher este documento técnico, abordando de forma objetiva os seguintes pontos:

A. Animação e Cinemática

1. **Técnicas Empregadas:** Quais técnicas de animação foram utilizadas pelos atores (esqueleto/rigging, *blendshapes/morph targets*,

tweens/timelines)? Qual a relevância direta da técnica escolhida para o *game feel* e legibilidade do gameplay?

2. **Extração de Dados:** Como as variáveis cinemáticas do ator (velocidade, aceleração, estados de locomoção) são extraídas e repassadas à máquina de estados do *Animation Blueprint*?

B. Cenário, Navegação e Câmera

3. **Estruturação de Cenário:** Como os elementos do cenário foram estruturados (modularidade de *Static Meshes*, atores compostos, blocos de colisão)? Como essa estrutura beneficia a performance e organização da cena?

4. **Necessidade e Uso de NavMesh:** O projeto requer malhas de navegação? Se sim, qual entidade consome o *NavMesh* e como foram definidos os limites navegáveis? Se não, como a geometria orienta a locomoção do jogador sem ambiguidades?

5. **Papel da Câmera:** Qual a função da câmera na orientação do jogador dentro da perspectiva escolhida (*First-Person*, *Third-Person* ou *Top-Down*)? Como foram tratados limites visuais, rotações e obstáculos de visão?

C. Interface e Arquitetura de Dados

6. **Elementos Obrigatórios de Interface:** Quais elementos gráficos são indispensáveis para fornecer feedback claro ao jogador sobre suas ações e o estado corrente da partida?

7. **Referências e Inspirações:** Em quais jogos a interface se inspirou? Por que essa disposição visual atende aos requisitos de clareza do seu projeto?

8. **Comunicação Ator-Interface:** Qual arquitetura foi empregada para transferir dados da lógica de jogo para os componentes visuais do UMG sem gerar acoplamento rígido?

D. Física e Escopo do MVP

9. **Simulação Física:** O jogo utiliza simulação de corpos rígidos? Qual a relevância da física para a viabilidade das mecânicas centrais?

10. **Especificação de MVP:** Descreva de forma sintética o *Minimum Viable Product* (MVP) entregue, delimitando o que o projeto possui como base indispensável nos pilares de **Animação**, **Navegação** e **Interface**.

Critérios de Avaliação

Critério	Peso	Descrição Técnica
Pipeline de Animação	25%	Configuração correta de *AnimBP*, estruturação da *State Machine*, uso de *Blend Spaces* e disparo de eventos via *Anim Notifies*.
Navegação e Sistema de Câmera	25%	Geração funcional de *NavMesh*, implementação de agentes móveis e ajuste técnico do `SpringArm`/`CameraComponent` conforme a perspectiva adotada.
Interface do Usuário (UMG)	25%	HUD funcional com atualização desacoplada (orientada a eventos), clareza nos estados de jogo e organização do *Widget Tree*.
Memorial Descritivo e Organização	25%	Precisão técnica e objetividade nas respostas do memorial, boas práticas de nomenclatura na engine e organização do *Content Browser*.